指ダンス 操作手順書

指の動きで Raspberry Pi Mouse を走らせる・踊らせる

目次

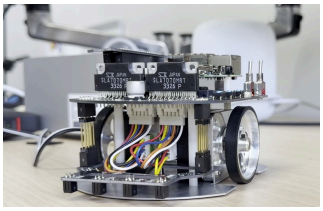
1. 使う機器と画面
2. 操作の流れ
3. 起動の手順
4. 指による操作
5. 終了の手順
6. turtlesim での確認
7. ロボットと検出画面を並べた動画の作り方
8. 初めて使うときの準備
9. うまくいかないとき

1 章 使う機器と画面

1.1 使う機器

指ダンスは、カメラに映った手の形と人差し指の向きに合わせて、ロボットを走らせたり踊らせたりするシステムである。表 1-1 は、操作に使う機器である。ロボットは Raspberry Pi Mouse V3 であり、名前は chibamouse1 である。この手順書では、Mac Studio を「Mac」、Raspberry Pi Mouse を「ロボット」、Mac とロボットをつなぐ Wi-Fi ルータ <研究用ルータのSSID> を「研究用ルータ」と呼ぶ。図 1-1 は、機器のつながりを示したものである。

表 1-1 使う機器

機器	写真・名前	操作で使うところ
ロボット		電源スイッチ、モータ用の電源スイッチ
Mac	Mac Studio と Studio Display	Chrome、ターミナル。カメラは Studio Display の上に付いている
研究用ルータ	<研究用ルータのSSID>	電源を入れておく。設定は変えない

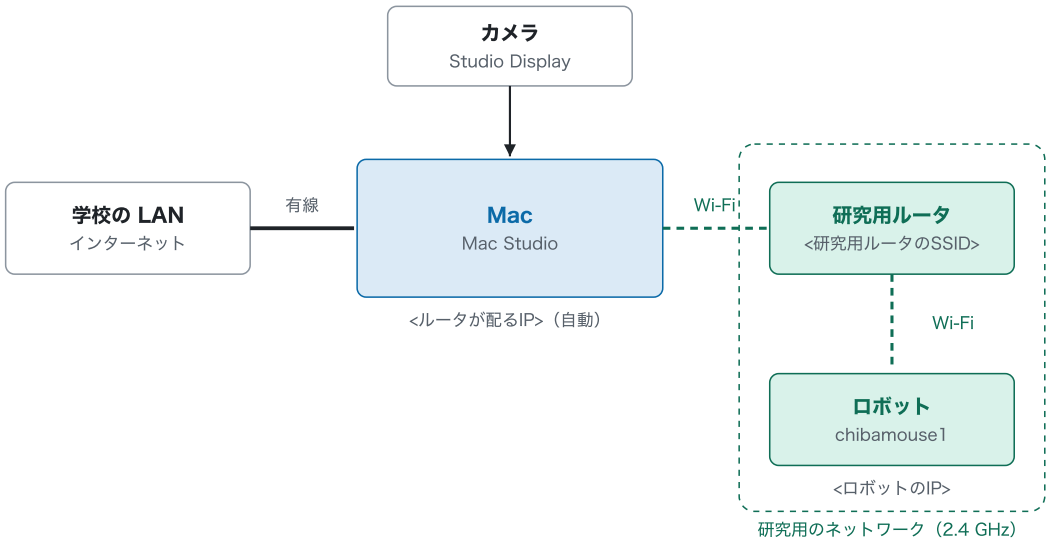


図 1-1 機器のつながり

1.2 使う画面

操作では、表 1-2 の 5 つの画面を使う。Mac の中では、ROS 2 を動かすための Docker のコンテナ finger_dance が動いており、この手順書ではこれを「コンテナ」と呼ぶ。コンテナの画面は、Chrome で開く「デスクトップ画面」に表示され、コマンドはその中の Terminator という端末で入力する。

表 1-2 使う画面

画面	開き方	使い方
ターミナル	Mac のアプリ「ターミナル」	ロボットにログインして、ロボットのノードを起動する
デスクトップ画面	Chrome で `http://localhost:6081`	コンテナの画面。Terminator と検出画面がここに出る
Terminator	デスクトップ画面の Terminator のアイコン	コンテナでコマンドを入力する
カメラページ	Chrome で `http://localhost:6081/camera.html?port=9091`	カメラの映像をコンテナに送る
検出画面	指ダンスを起動すると、デスクトップ画面に開く	検出した手の点と、手の形の判定を確かめる

2 章 操作の流れ

図 2-1 は、ロボットの電源を入れてから終了するまでの流れである。緑の手順はロボットでの作業、青の手順は Mac での作業である。それぞれの手順の下に、説明している節を書いた。初めて使う Mac では、先に 8 章の準備を行う。

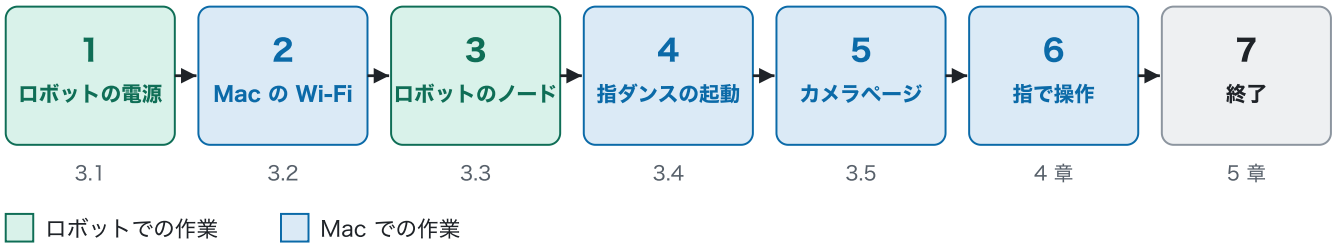


図 2-1 操作の流れ

3 章 起動の手順

3.1 ロボットの電源を入れる

ロボットを机の上に置くときは、車輪が浮くように台の上に載せ、走り出しても落ちないようにする。ロボットの電源スイッチを入れると、約 43 秒で起動が終わる。続けて、モータ用の電源スイッチを入れる。モータ用の電源スイッチが切れていると、指令を送っても車輪は回らない。

3.2 Mac の Wi-Fi を研究用ルータにつなぐ

Mac のメニューバーの Wi-Fi のマークを押し、一覧から **<研究用ルータのSSID>** を選ぶ。インターネットは有線の LAN から使えるので、Wi-Fi を切り替えてもインターネットは使える。研究室用ルータに自動でつながると、操作の途中でロボットとの通信が切れるので、8.3 節の設定をしておく。

3.3 ロボットのノードを起動する

Mac のターミナルで、ロボットにログインする。

```
ssh -i ~/.ssh/pimouse_ed25519 ubuntu@<ロボットのIP>
```

プロンプトが `ubuntu@chibamouse1:~$` になれば、ロボットにログインできている。続けて、ロボットのモータと光センサを扱う raspimouse ノードを起動する。

```
ros2 launch raspimouse raspimouse.launch.py
```

最後に次の表示が出れば起動できている。このターミナルは、終了するまで閉じない。

```
[raspimouse-1] [INFO] [raspimouse]: Raspimouse node activated
```

3.4 指ダンスを起動する

Chrome で `http://localhost:6081` を開く。図 3-1 の「接続」を押すと、デスクトップ画面が出る。黒い画面に模様が動いているときはスクリーンセーバーなので、マウスを動かす。図 3-2 の赤い枠の Terminator のアイコンをダブルクリックして、Terminator を開く。Terminator の最初の行に次の表示が出ていれば、コンテナはロボットにつながる設定になっている。

```
[実機モード] 接続先: <ロボットのIP>  ROS_DOMAIN_ID: 30  （シミュレーションに戻すには robot_disconnect）
```

この表示が出ていないときは、次のコマンドを 1 回実行し、Terminator を閉じて開き直す。

```
robot_connect <ロボットのIP>
```

Terminator で、指ダンスを起動する。

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch finger_dance finger_dance.launch.py
```

次の 2 行が出れば、起動できている。起動すると、ロボットのモータの電源が自動で入る。同時に、デスクトップ画面に検出画面が開く。

```
[finger_dance]: 送り先 /cmd_vel (TwistStamped) 、前後 最大 0.05 m/s、旋回 最大 1.0 rad/s
[rosbridge_websocket]: Rosbridge WebSocket server started on port 9091
```



図 3-1 デスクトップ画面の接続

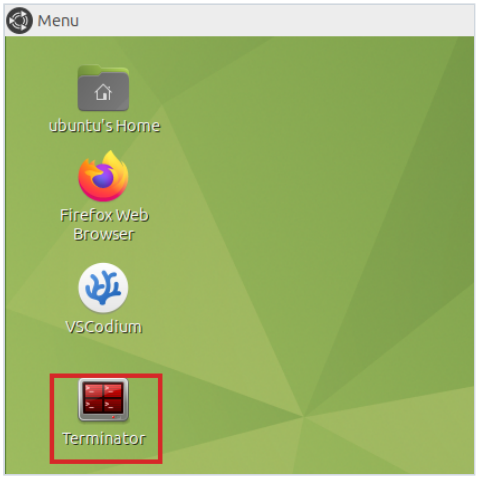


図 3-2 Terminator のアイコン

3.5 カメラの映像を送る

Chrome の新しいタブで `http://localhost:6081/camera.html?port=9091` を開く。図 3-3 は、このカメラページの画面である。カメラは「Studio Display のカメラ」、解像度は 640×480、フレームレートは 10 fps を選び、「開始」を押す。初めて開いたときは、カメラの使用を許可するかを聞かれるので、「許可」を押す。

映像が出て、画面の下の「送信した枚数」が増えていけば、映像がコンテナに届いている。デスクトップ画面に戻ると、検出画面にカメラの映像が出る。図 3-4 は、人差し指を本人から見て左に 31° 傾けたときの検出画面である。検出した手には緑の点が付き、人差し指のときは指の向きに緑の矢印が出る。左上には手の形の判定が出て、人差し指のときは指の向きの角度も出る。検出画面はカメラの映像をそのまま映すので、本人から見て左に傾けた指は、画面では右に傾いて写る。



図 3-3 カメラページ

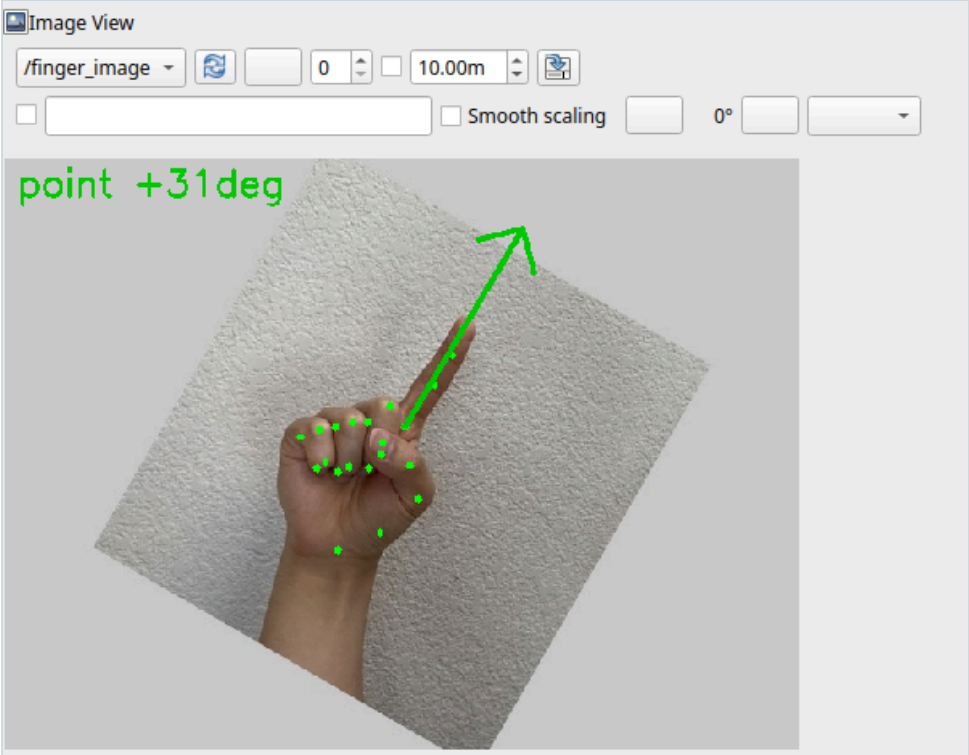


図 3-4 検出画面

4 章 指による操作

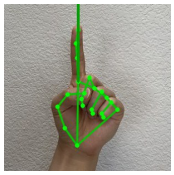
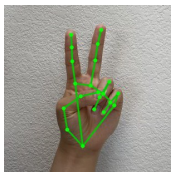
4.1 手の構え方

カメラから 50 cm〜1 m ほど離れ、手首まで画面に入るようにする。手のひらをカメラに向け、操作する手だけを画面に入れる。もう一方の手が映っていると、そちらの手を検出して、操作する手を見ないことがある。

4.2 手の形とロボットの動き

表 4-1 は、手の形とロボットの動きの対応である。この章の写真は、本人が鏡で自分の手を見たときの向きにしてある。中指・薬指・小指はしっかり握り込む。半分だけ曲げると「その他の形」と判定されて、ロボットは止まる。親指はどの手の形でも、立てても握ってもよい。

表 4-1 手の形とロボットの動き

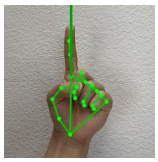
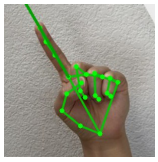
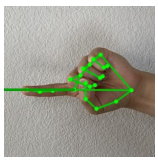
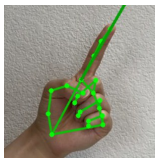
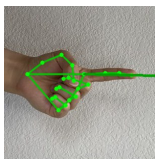
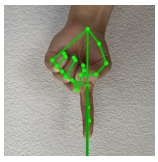
手の形	写真	検出画面の表示	ロボットの動き
人差し指		`point` と角度	指の向きに合わせて走る（4.3 節）
チョキ		`peace`	その場で左右に小刻みに振る。これを「踊り」と呼ぶ
グー		`fist`	止まる
パー	—	`open`	止まる
手を下ろす	—	`none`	止まる

4.3 指の向きとロボットの動き

人差し指を立てたときは、指を時計の針のように回して操作する。指だけを曲げるのではなく、手首から手全体を回して、指の付け根から指先までの線を傾ける。表 4-2 は、指の向きとロボットの動きの対応であり、左右は本人から見た向きである。検出画面の角度は、本人から見て左がプラス、右がマイナスになる。

図 4-1 は、すべての向きとロボットの動きの関係をまとめたものである。図の θ は指の向きの角度、v は前後の速さ、ω は旋回の速さである。真上と真下から 10° 以内では曲がらず、真横から 20° 以内では前後に進まないので、少し大きめに傾けると分かりやすい。

表 4-2 指の向きとロボットの動き

写真	指の向き	検出画面	ロボットの動き
	真上	`+0deg`	まっすぐ前進する（0.05 m/s）
	少し左に傾ける	`+30deg`	前進しながら左に曲がる
	真横の左	`+90deg`	その場で左に回る（1.0 rad/s）
	少し右に傾ける	`−30deg`	前進しながら右に曲がる
	真横の右	`−90deg`	その場で右に回る
	真下	`+180deg`	まっすぐ後退する

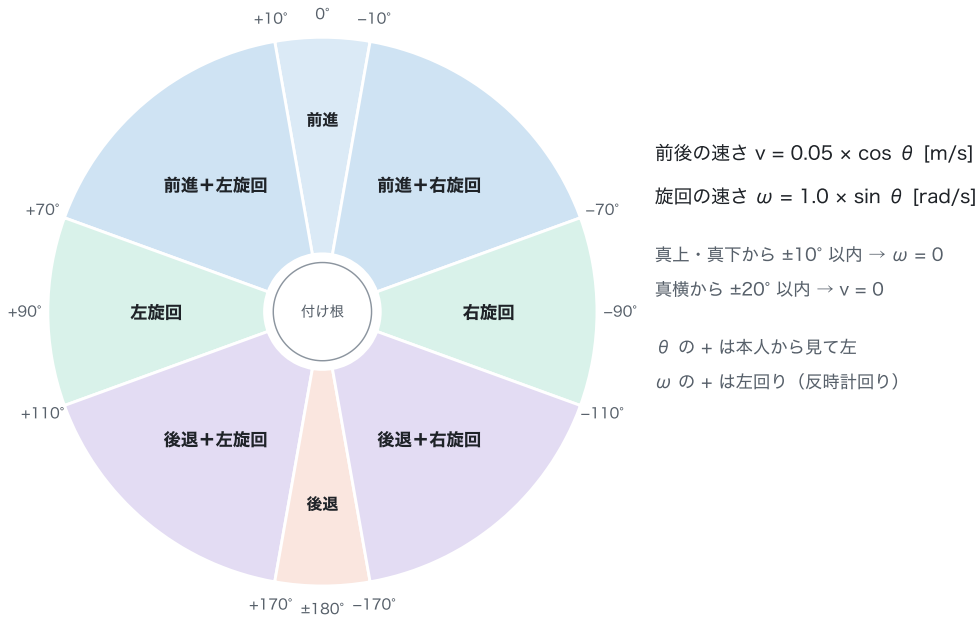


図 4-1 指の向きとロボットの動き

4.4 うまく操作するこつ

手の形を変えたら、1 秒ほどそのまま止める。ロボットが走り出すのは、同じ手の形を 2 回続けて検出したときであり、手の形がすぐに変わると走り出さない。止まるほうは、グー・パー・手を下ろすのどれでも、すぐに止まる。指はカメラのほうに向けず、画面と平行に向ける。指をカメラに向けると、画像の上で指が短く見えて、曲げていると判定されることがある。検出画面の判定が `other` になるときは、中指・薬指・小指の握りが甘いことが多い。

5 章 終了の手順

次の順で終了する。

1. カメラページの「停止」を押す。0.5 秒後にロボットが止まる。
2. デスクトップ画面の Terminator で Ctrl + C を押し、指ダンスを止める。ロボットに止まる指令を送ってから、モータの電源を切る。
3. Mac のターミナル（ロボットのノードを動かしているもの）で Ctrl + C を押す。
4. 同じターミナルで、ロボットをシャットダウンする。

```
sudo poweroff
```

5. Raspberry Pi の緑の LED が消えてから、モータ用の電源スイッチと電源スイッチを切る。
6. 必要なら、Mac の Wi-Fi を研究室用ルータに戻す。

ロボットの Raspberry Pi 3 は、`sudo reboot` で再起動すると起動しなくなる。再起動するときは、`sudo poweroff` で止めてから電源スイッチを切り、もう一度入れる。

6 章 turtlesim での確認

ロボットを使わずに、画面の中の亀（turtlesim）で指ダンスを確かめられる。ロボットの電源、Wi-Fi の切り替え、ロボットのノードの起動は要らない。3.4 節の手順で Terminator を開き、次のコマンドで起動する。

```
source ~/ros2_ws/install/setup.bash
ros2 launch finger_dance finger_dance.launch.py turtlesim:=true
```

デスクトップ画面に、亀の画面と検出画面が開く。3.5 節の手順でカメラの映像を送ると、4 章の操作で亀が動く。亀はロボットより速く動くように、前後の速さの最大値を 1.0、旋回の速さの最大値を 1.5 にしている。亀が画面の端に着いたときは、別の Terminator で次のコマンドを実行すると、亀が中央に戻る。

```
ros2 service call /reset std_srvs/srv/Empty
```

7 章 ロボットと検出画面を並べた動画の作り方

iPhone で撮ったロボットの動画と、検出画面の動画を、時刻を合わせて左右に並べた 1 本の動画にできる。検出画面は記録しておかないと残らないので、撮影を始める前に記録を始める。

7.1 検出画面の記録

3 章の手順で指ダンスを起動してから、デスクトップ画面で新しい Terminator を開き、記録を始める。記録は研究フォルダの `ros2_ws/bags/` に、日付と時刻の名前で残る。

```
ros2 bag record -o ~/ros2_ws/bags/dance_$(date +%Y%m%d_%H%M%S) /finger_image/compressed
/finger_gesture /cmd_vel
```

記録を始めたら、iPhone でロボットを撮りながら、指で操作する。撮り終わったら、記録の Terminator で Ctrl + C を押す。

7.2 記録の動画への変換

同じ Terminator で、記録を MP4 の動画にする。`dance_20261026_112114` の部分は、7.1 節で作られたフォルダの名前に置き換える。

```
python3 ~/ros2_ws/tools/bag_to_mp4.py ~/ros2_ws/bags/dance_20261026_112114
```

`ros2_ws/bags/` に、`dance_20261026_112114_finger.mp4` ができる。この動画の下には、その時刻と、ロボットに送った速度の指令が出る。

7.3 2 つの動画を並べる

iPhone の動画を AirDrop などで Mac に送り、研究フォルダ `chibariyo-dance-mimic` に入れる。Mac のターミナルで次を実行する。`IMG_1235.MOV` は iPhone の動画の名前に、最後のファイル名は 7.2 節でできた動画の名前に置き換える。

```
cd chibariyo-dance-mimic
tools/combine.sh IMG_1235.MOV ros2_ws/bags/dance_20261026_112114_finger.mp4
```

研究フォルダに、左がロボット、右が検出画面の `IMG_1235_combined.mp4` ができる。時刻は iPhone の撮影を始めた時刻で合わせる。2 つの動画が 0.5 秒ずれて見えるときは、ファイル名の後ろに補正の秒数を付けて実行し直す。検出画面が遅れて見えるときはプラス、早く見えるときはマイナスにする。

```
tools/combine.sh IMG_1235.MOV ros2_ws/bags/dance_20261026_112114_finger.mp4 0.5
```

動画の一部だけを切り出すときは、次のように始まり（`-ss`）と長さ（`-t`）を秒で指定する。この例は、30 秒から 18 秒間を切り出す。

```
ffmpeg -ss 30 -i IMG_1235_combined.mp4 -t 18 -c:v libx264 -crf 23 -c:a aac IMG_1235_part.mp4
```

8 章 初めて使うときの準備

8.1 コンテナを作る

Mac に Docker Desktop を入れて起動し、ターミナルで次を実行する。コンテナのイメージを作り、コンテナ finger_dance を起動する。ダウンロードにインターネットが要り、初回は数分かかる。

```
cd chibariyo-dance-mimic/docker
docker compose up -d --build
```

Mac を起動し直した後などでコンテナが止まっているときは、同じフォルダで `docker compose up -d` を実行すると、コンテナが起動する。

8.2 指ダンスのビルド

Chrome で `http://localhost:6081` を開き、Terminator で次を実行する。プログラムのファイルを書き換えたときは、ビルドし直さなくてよい。ファイルを足したときや `setup.py` を変えたときは、ビルドし直す。

```
cd ~/ros2_ws && colcon build --symlink-install
```

続けて、コンテナがロボットにつながるよう設定する。

```
robot_connect <ロボットのIP>
```

8.3 Mac の Wi-Fi の設定

Mac の「システム設定」→「Wi-Fi」で、研究室用ルータの右の「…」を押し、「自動接続」を切る。このようにすることで、操作の途中で Mac が研究室用ルータにつなぎ直して、ロボットとの通信が切れることを防げる。

8.4 ロボットの SD カード

ロボットの SD カードを作り直すときは、研究フォルダの `chibamouse/作り方.md` の手順で行う。

9 章 うまくいかないとき

表 9-1 は、よく起きることと、その確かめ方である。

表 9-1 よく起きることと確かめ方

起きること	確かめること
ロボットにログインできない	Mac の Wi-Fi が <研究用ルータのSSID> になっているか。ロボットの電源を入れてから 43 秒以上たっているか
`http://localhost:6081` が開かない	コンテナが止まっている。8.1 節の `docker compose up -d` を実行する
カメラページの「送信した枚数」が増えない	指ダンスを起動しているか（3.4 節）。アドレスの最後に `?port=9091` を付けたか。カメラの使用を許可したか
検出画面に何も出ない	カメラページで「開始」を押したか。検出画面の左上のトピックが `/finger_image` になっているか
手が映っているのに `none` のまま	手首まで画面に入っているか。手が画面の端で切れていないか。部屋が暗くないか
人差し指なのに `other` や `peace` になる	中指・薬指・小指を深く握り込む。指をカメラに向けず、画面と平行に向ける
判定は合っているのにロボットが動かない	モータ用の電源スイッチ。ロボットのノードが動いているか（3.3 節）。Terminator の 1 行目に `[実機モード]` が出ているか
操作の途中でロボットが反応しなくなった	Mac の Wi-Fi が研究室用ルータに切り替わっていないか（8.3 節）。ロボットの電池が減っていないか
左右が逆に感じる	起動するときに `mirror:=true` を付ける。左右の向きが入れ替わる
ロボットが起動しない（赤の LED だけ点く）	`sudo reboot` をした後は起動しない。電源スイッチを切って、もう一度入れる